

이미지 전처리의 효과를 측정 가능한 선택으로

단일 이미지 추천과 데이터셋 검증을 분리한 OpenCV 중심 프로젝트

보이는 개선을 성능 향상으로 착각하지 않는다.

OpenCV Preprocessing Advisor는 이미지 상태를 진단하고 설명 가능한 Top 3 후보를 제안한다.
레이블이 있는 데이터셋에서는 같은 전처리를 교차 검증으로 다시 측정한다.

117 images

MVTec tile 상태 폴더 분류 사례

6 classes

stratified 5-fold, seed 42

Macro F1 0.789

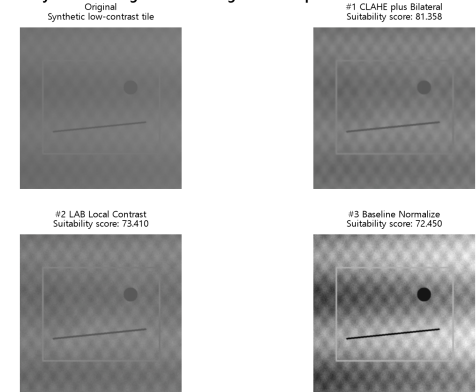
Original + RTrees 최고 조합

핵심 설계

휴리스틱 점수는 정확도가 아니라 실험 우선순위다.

성능에 대한 결론은 fold-local scaling을 적용한 데이터셋 평가에서만 낸다.

Synthetic Image Advice: Original vs. Top 3 Recommendations



프로젝트 코드가 생성한 합성 저대비 타일 비교

한 장의 이미지와 성능 평가는 다른 문제다

추천은 투명한 탐색, 벤치마크는 레이블 기반의 성능 측정

단일 이미지 Advisor

레이블 없는 입력에서 다음 실험의 우선순위를 제안

- 밝기, 대비, 엔트로피, 선명도, 노이즈, 에지를 진단
- 후보 실행 전후의 진단 변화와 경고를 함께 기록
- 프로필별 가중치로 설명 가능한 Top 3를 정렬



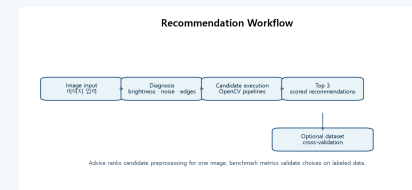
Dataset Benchmark

클래스 폴더 데이터셋에서 같은 선택을 공정하게 비교

- 고정 OpenCV 특징 + SVM, kNN, RTrees 비교
- stratified 5-fold와 fold-local scaling으로 누수 방지
- Accuracy, Macro F1, 클래스별 지표와 혼동행렬 보고

해석 원칙

시각적으로 강한 효과를 분류 성능 향상으로 해석하지 않는다.



입력 → 진단 → 후보 실행 → Top 3 → 선택적 교차 검증

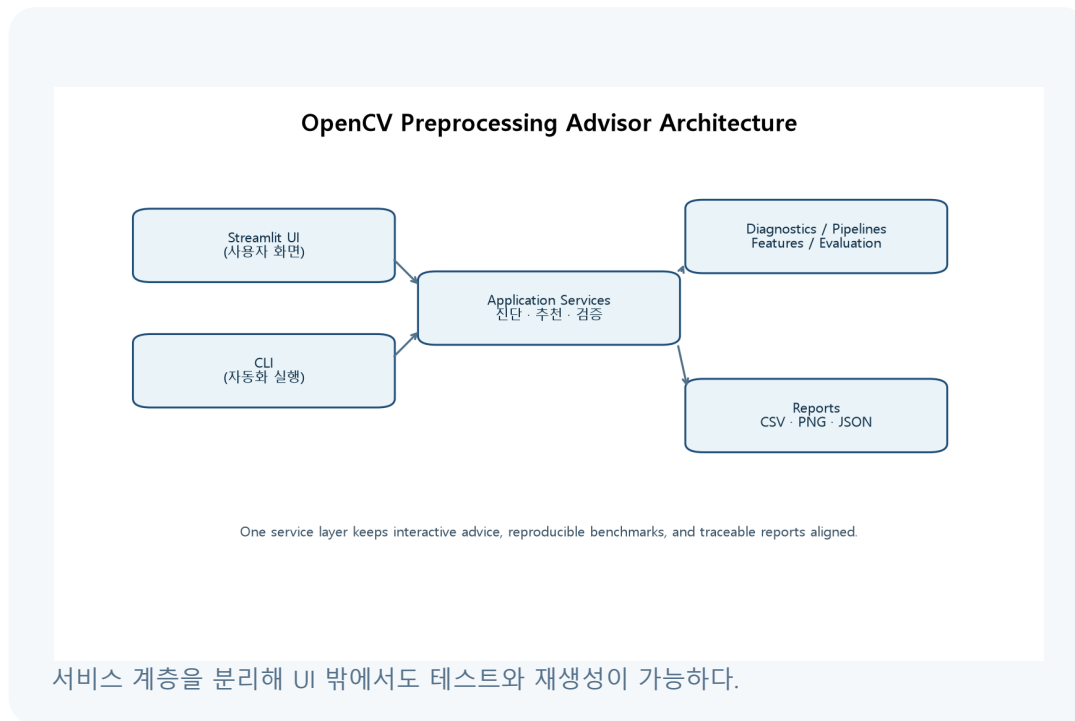
OpenCV 기법을 추천과 검증의 증거로 연결

모든 핵심 선택은 구현 경로와 회귀 테스트로 추적할 수 있다

영역	OpenCV / 구현 기법	프로젝트에서의 의미
이미지 진단	brightness · contrast · entropy · sharpness · noise	상태를 수치화해 후보 선택의 출발점으로 사용
전처리 후보	normalize · gamma · CLAHE · Gaussian · median · bilateral	노이즈와 대비의 가정을 명시한 재현 가능한 단계
특징	HOG · HSV/LAB histogram · Sobel/Laplacian/Gabor	색상, 형태, 질감 증거를 결합한 고전 특징 프로필
분류	cv2.ml SVM · kNN · RTrees	같은 fold와 특징 행렬 아래에서 비교
공정한 평가	stratified K-fold · fold-local scaling · Macro F1	테스트 fold의 통계가 훈련에 섞이지 않도록 설계
재현 가능한 보고	CSV · JSON · PNG · config hash · OpenCV version	수치, 예측, 설정의 근거를 다시 확인 가능
설계 선택 LAB L-channel CLAHE는 밝기 채널만 조정해 색상 관계를 덜 교란한다.		

UI가 아닌 서비스와 증거가 중심인 구조

Streamlit과 CLI는 같은 진단, 파이프라인, 평가, 보고 서비스 계층을 호출한다



추천이 설명을 남기는 방식

1. 이미지 조건을 진단한다.
2. YAML 파이프라인 후보를 적용한다.
3. 전후 진단값, 점수 기여, 경고를 비교한다.

01

LAB L-channel CLAHE

색상 관계를 덜 교란하며 국소 대비를 탐색

02

Median / Bilateral

노이즈 가정을 다르게 둔 필터 후보 비교

03

Warnings

클리핑, 과도한 예지, 평활화, 색 손실을 노출

점수만 보여 주지 않는다.

어떤 진단 변화가 추천을 만들었는지 확인할 수 있다.

원본이 이긴 것도 중요한 엔지니어링 결론

MVTec tile 상태 폴더 6개를 클래스로 해석한 제한된 분류 실험

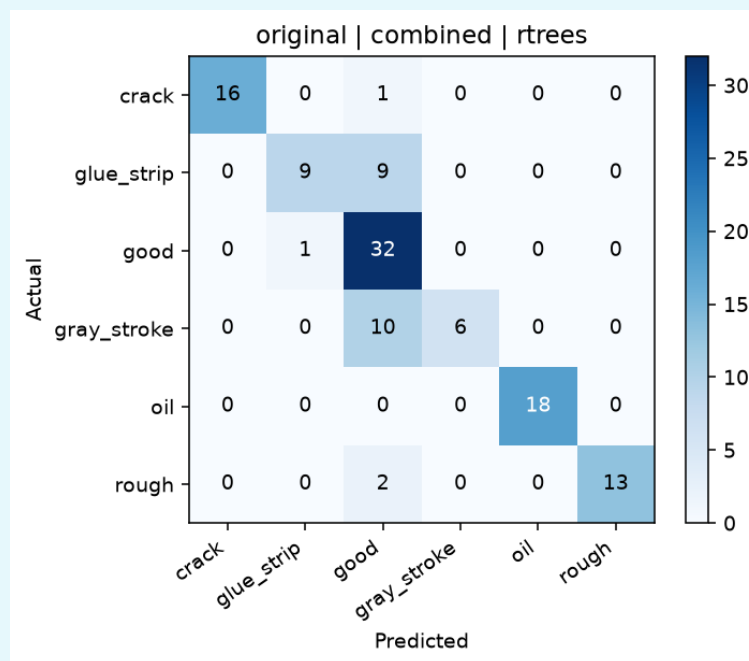
Top 3 leaderboard

Pipeline	Accuracy	Macro F1
Original + RTrees	0.804	0.789
CLAHE + Bilateral	0.766	0.731
LAB CLAHE	0.664	0.594

핵심 인사이트

전처리가 항상 성능을 높이지는 않는다.

이 데이터와 고정 특징에서는 원본 질감이 이미 충분했다.
강한 대비 강화나 평활화가 유용한 약한 질감을 바꿨을 수 있다.



Original + RTrees confusion matrix

공식 **MVTec anomaly-detection metric**이 아님

주장에는 구현 경로와 한계를 함께 남긴다

재현 가능한 기술 선택과 다음 검증을 위한 범위를 명확히 기록

증거

- 기법 선택은 소스와 회귀 테스트에 연결
- CSV, JSON, PNG, 설정 hash로 결과를 보존
- OpenCV version과 seed를 보고서에 기록

한계

- 휴리스틱 점수는 classification accuracy가 아님
- 117장, 6클래스의 데이터셋 특이적 관찰
- GT mask-anomaly localization-공식 평가는 제외

다음 검증

- 다른 클래스, split seed, 파라미터 범위 비교
- 특징 프로필 ablation과 오류 사례 정성 검토
- SIFT는 fold-local vocabulary 통합 후 비교

Repository

<https://github.com/dansojo/opencv-preprocessing-advisor>

README, canonical case study, experiment results, evidence map, and reproducible scripts

포트폴리오에는 구현 가능한 주장과 검증 가능한 한계를 함께 제시한다.